Integration weiterer Funktionen

ABLEITEN UND INTEGRIEREN NEBENEINANDER

f(x)	f′(x)	Stammfunktion F(x)	was anders ist
$x^n\ (n \neq -1)$	$n \cdot x^{n-1}$	$\frac{1}{n+1}\,x^{n+1}$	Thema 4.1
$a \cdot e^{kx}$	$ak \cdot e^{kx}$	$\frac{a}{k} \cdot e^{kx}$	durch k **teilen**; $F(0) = \frac{a}{k} \neq 0$
$p(x) \cdot e^{kx}$	Produktregel	$q(x) \cdot e^{kx}$	Ansatz, Grad q = Grad p
$u(x) \cdot v(x)$	Produktregel	**keine** Regel rückwärts — Ansatz oder ausmultiplizieren	

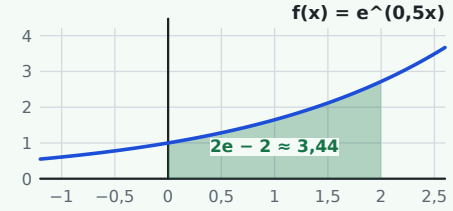
f(x) — LK	f′(x)	Stammfunktion F(x)	was anders ist
sin(x)	cos(x)	−cos(x)	Minus wandert
cos(x)	−sin(x)	sin(x)	über 2π: ∫ = 0
g(mx + n)	m · g′(mx + n)	$\frac{1}{m} \cdot G(mx+n)$	nur lineare innere Funktion
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	ln|x|	die Lücke n = −1
$\frac{1}{mx+n}$	$-\frac{m}{(mx+n)^2}$	$\frac{1}{m} \cdot \ln\|mx+n\|$	Verkettung und ln

Jede vermutete Stammfunktion wird durch **Ableiten** geprüft. e^{-x^2} hat keine Stammfunktion aus bekannten Funktionen.

STAMMFUNKTION DER E-FUNKTION

$$\int a \cdot e^{kx}\,dx = \frac{a}{k} \cdot e^{kx} + C \quad (k \neq 0)$$

Probe: $(\frac{a}{k} \cdot e^{kx})' = \frac{a}{k} \cdot k \cdot e^{kx} = a \cdot e^{kx}$



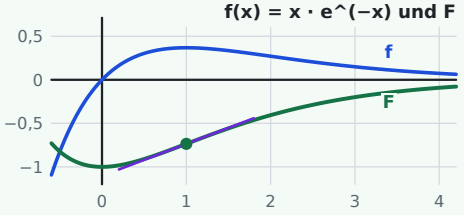
$\int_0^2 e^{0,5x}\,dx = [2e^{0,5x}]_0^2 = 2e - 2 \approx 3{,}4366$ — F(0) = 2, nicht 0

$\int_0^{\ln 2} 3e^{-x}\,dx = [-3e^{-x}]_0^{\ln 2} = -\frac{3}{2} + 3 = \frac{3}{2}$

ANSATZ FÜR PRODUKTE MIT E

1. **Ansatz** F(x) = q(x) · e^{kx}, q vom Grad von p: Ax + B, Ax² + Bx + C
2. **Ableiten**, e^{kx} ausklammern: F′ = (q′ + k · q) · e^{kx}
3. **Vergleichen:** q′ + k · q = p — Koeffizient für Koeffizient (weil $e^{kx} \neq 0$)
4. **Probe** durch Ableiten

$x \cdot e^{-x}$: $F' = (-Ax + A - B) \cdot e^{-x} \Longrightarrow -A = 1,\ A - B = 0 \Longrightarrow F(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$

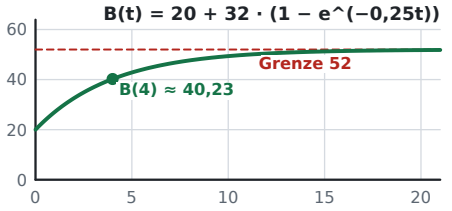


Tangente an F bei $x_0 = 1$ hat die Steigung $f(1) = \frac{1}{e}$

BESTAND BEI ABKLINGENDER RATE

$$B(t) = B(0) + \frac{a}{k} \cdot (1 - e^{-kt})$$

für r(t) = a · e^{-kt}, k > 0. Für t → ∞: **B(t) → B(0) + $\frac{a}{k}$** — die Rate wird nie 0, der Zufluss bleibt endlich.



r(t) = 8 · $e^{-0,25t}$, B(0) = 20: Grenze 20 + 32 = 52

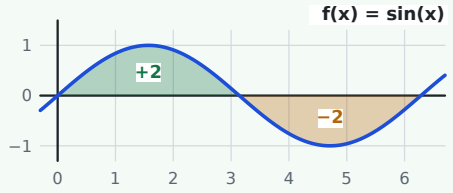
Halbierungszeit der Rate: $e^{-kt} = \frac{1}{2} \Longleftrightarrow t = \frac{\ln 2}{k}$

Untere Grenze nicht vergessen: $F(0) = -\frac{a}{k}$.

SINUS UND KOSINUS

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + C \qquad \int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C$$

Ableiten: sin → cos → −sin → −cos → sin; Integrieren: dieselbe Runde **rückwärts**.



$\int_0^{\pi} \sin(x)\,dx = -\cos(\pi) + \cos(0) = 2$; $\int_0^{2\pi} \sin(x)\,dx = 0$, Fläche 4

LINEARE VERKETTUNG

$$\int g(mx+n)\,dx = \frac{1}{m} \cdot G(mx+n) + C$$

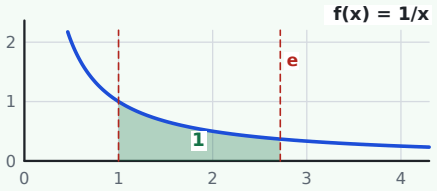
$\int \cos(2x)\,dx = \frac{1}{2}\sin(2x) + C$; $\int_0^1 (2x+1)^3\,dx = \left[\frac{(2x+1)^4}{8}\right]_0^1 = 10$

Nur für lineare innere Funktionen: $(x^2+1)^2$ ausmultiplizieren.

1/X UND DER LOGARITHMUS

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

für $x > 0$: $\ln(x)$; für $x < 0$: $\ln(-x)$. Probe: $(\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$.



$\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = \ln(e) - \ln(1) = 1$

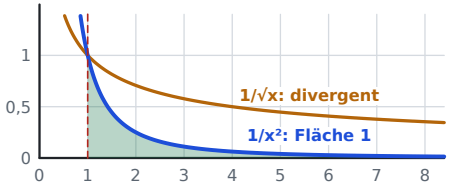
$\int_1^b \frac{2}{x}\,dx = 3 \Longleftrightarrow \ln(b) = 1{,}5 \Longleftrightarrow b = e^{1{,}5} \approx 4{,}4817$

$\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + C$ — keine ln-Aufgabe. Nie über 0 hinweg integrieren.

UNEIGENTLICHE INTEGRALE

$$\int_a^{\infty} f\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f\,dx \quad \cdot \quad \int_0^1 f\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\varepsilon}^1 f\,dx$$

1. Problemstelle (∞ oder Polstelle) durch b bzw. ε ersetzen
2. gewöhnlich integrieren → Term in b bzw. ε
3. Grenzwert: existiert er → **konvergent**, sonst **divergent**

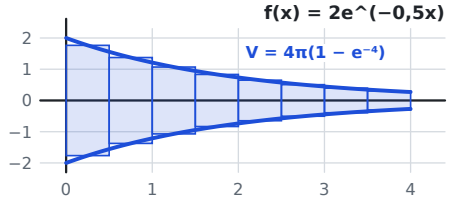


$\frac{1}{x^r}$	r < 1	r = 1	r > 1
$\int_1^{\infty}$	divergent	divergent (ln b)	konv., $\frac{1}{r-1}$
$\int_0^1$	konv., $\frac{1}{1-r}$	divergent	divergent

$\int_0^b e^{-x}\,dx = 1 - e^{-b} \to 1$; $\int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2 - 2\sqrt{\varepsilon} \to 2$

ROTATIONSKÖRPER

$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2\,dx$$



$(2e^{-0{,}5x})^2 = 4e^{-x}$: $V = \pi[-4e^{-x}]_0^4 = 4\pi(1-e^{-4}) \approx 12{,}34$

Scheiben $\pi \cdot f(x)^2 \cdot \Delta x$. Kegel: $\pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2\,dx = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. **Unendlich lang:** $\frac{1}{x}$ auf $[1;\infty)$: $V = \pi$, die Fläche unter f ist unendlich.

TYPISCHE FEHLER

- Bei e^{kx} mit k **multipliziert** statt geteilt; $F(0) = 0$ angenommen ($e^0 = 1$).
- **Produkt Faktor für Faktor** integriert: $\frac{x^2}{2} \cdot e^x$ ist keine Stammfunktion von $x \cdot e^x$.
- Im Ansatz das absolute Glied B vergessen; beim Vergleich den Summanden aus der Produktregel übersehen.
- Stammfunktion von sin mit +cos; bei $g(mx+n)$ $\frac{1}{m}$ vergessen oder mit m multipliziert.
- $\frac{1}{x}$ mit der Potenzregel; ln über eine Polstelle hinweg; $\pi(\int f\,dx)^2$ statt $\pi\int f^2\,dx$; $(e^{-0{,}5x})^2 = e^{-x}$, nicht $e^{0{,}25x^2}$.